



Aula Prática

Alinhamento de Sequências e Interpretação Biológica

LEANDRO MARTINS DE FREITAS

Introdução

O alinhamento múltiplo de sequências (Multiple Sequence Alignment – MSA) é uma das ferramentas centrais da bioinformática. Ele permite comparar sequências de DNA ou proteínas para identificar regiões conservadas, mutações e padrões evolutivos. A interpretação de um alinhamento depende do contexto biológico: quando as sequências são muito semelhantes, o objetivo principal é detectar pequenas variações; quando são de espécies diferentes, o alinhamento permite identificar regiões conservadas associadas à função; quando são evolutivamente distantes, o alinhamento pode revelar relações de homologia entre proteínas que ainda compartilham características estruturais ou funcionais.

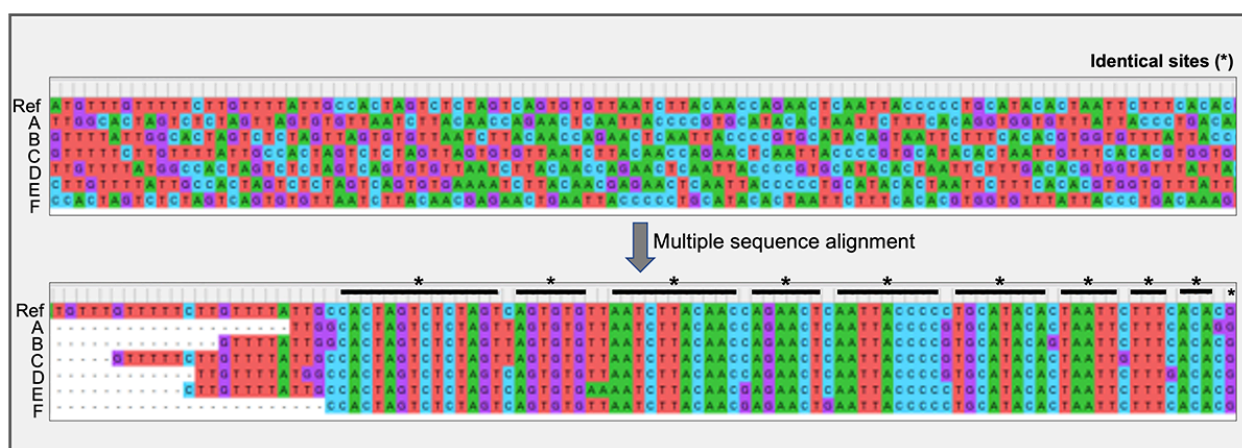
Nesta aula prática serão explorados três cenários distintos de alinhamento de sequências. Em cada atividade, o alinhamento será realizado com o programa **MUSCLE**, e a análise deverá focar na interpretação biológica dos padrões observados no alinhamento.

Programas para fazer a atividade:

Muscle online - <https://www.ebi.ac.uk/jdispatcher/msa/muscle>

Muscle no programa MEGA (análise no computador local, necessário instalar o programa) - <https://www.megasoftware.net/>

Reconhecer posições correspondentes em um conjunto de sequências



Atividade 1 – Identificação de variações em sequências muito semelhantes

O objetivo desta atividade é demonstrar como alinhamentos de sequências muito semelhantes permitem identificar mutações pontuais e estudar variações genéticas entre indivíduos.

Analisar sequências muito semelhantes do mesmo gene. O objetivo é identificar pequenas variações, como substituições de nucleotídeos ou aminoácidos, que podem representar polimorfismos ou mutações.

Inicialmente, será fornecido um conjunto de sequências do gene **HBB (beta-globina)** provenientes de diferentes indivíduos. Essas sequências apresentam alto grau de similaridade, e portanto espera-se que o alinhamento apresente poucas diferenças entre elas.

O primeiro passo consiste em carregar o arquivo FASTA com as sequências no programa MUSCLE e executar o alinhamento múltiplo. Após a geração do alinhamento, observar as colunas para identificar posições em que ocorrem diferenças entre as sequências.

Durante a análise, deve-se verificar se as diferenças correspondem a substituições simples (mudança de um único nucleotídeo, SNP, ou de um único aminoácido) ou a inserções ou deleções (indels).

Exemplo de SNP

```
Seq1  ATGCTGA
Seq2  ATGTTGA
Seq3  ATGCTGA
```

Exemplo de indel

```
Seq1  ATGCTGACCTGA
Seq2  ATG---ACCTGA
Seq3  ATGTTTACCTGA
```

Responder às seguintes questões: quantas posições variáveis existem no alinhamento, quais sequências apresentam as diferenças observadas e se essas variações podem alterar a sequência de aminoácidos da proteína codificada.

Atividade 2 – Identificação de regiões conservadas entre espécies próximas

Objetivo: demonstrar como o alinhamento de sequências permite identificar regiões conservadas e inferir restrições funcionais em proteínas.

Analisar sequências de um mesmo gene provenientes de espécies diferentes, porém evolutivamente próximas. Nessa situação, o alinhamento não serve apenas para detectar mutações, mas também para identificar regiões conservadas ao longo da evolução.

Exemplo de regiões conservadas

```
Humano      ATGGCTGACTTTGAGGAGCTGAAAGACCTGCTGGTGAAGTAC
Chimpanzé   ATGGCTGACTTTGAGAGCTGAAAGACCTGCTGGTGAAGTAC
Cão         ATGGCTGACTTTGAGGAGCTGAAAGACCTGCTGGTGAAGTAT
```

Rato

ATGGCTGATTTTGAGGATCTGAAGGATCTGCTGGTCAAGTAT

Será fornecido um conjunto de sequências ortólogas do mesmo gene em diferentes mamíferos, como humanos, chimpanzés, ratos e cães. Essas sequências possuem origem evolutiva comum e desempenham funções semelhantes em cada organismo.

Executar o alinhamento múltiplo das sequências com o MUSCLE e observar o padrão de conservação ao longo do alinhamento. Regiões altamente conservadas aparecem como colunas com o mesmo aminoácido em todas as sequências, enquanto regiões menos conservadas apresentam substituições.

Durante a análise, você deve prestar especial atenção às regiões que permanecem idênticas em todas as espécies. Essas regiões frequentemente correspondem a partes da proteína que desempenham funções estruturais ou catalíticas importantes e, portanto, sofrem forte pressão seletiva para manter sua sequência ao longo da evolução.

Identificar quais regiões do alinhamento apresentam maior conservação e discutir por que essas regiões podem ser funcionalmente importantes. Também deverão observar quais partes da sequência apresentam maior variabilidade e discutir possíveis razões evolutivas dessa variabilidade.

Atividade 3 – Alinhamento de sequências evolutivamente distantes

Objetivo: demonstrar como o alinhamento múltiplo pode revelar relações de homologia e de conservação funcional entre proteínas evolutivamente distantes.

Analisar sequências pertencentes à mesma família de proteínas, porém com maior distância evolutiva. Nesse tipo de análise, a identidade global entre as sequências pode ser relativamente baixa, mas ainda assim há posições específicas que permanecem conservadas devido à sua importância funcional ou estrutural.

Humano	ATGGCTGAC---AGTTTGTGAGGAGCTGAAACCTGCACGAGACCTGCTGGTGAAGTAC
Galinha	ATGGCCGACTGCACTTTGAAGAGCTCAAACCCGCACCTGACCTGCTGGTCAAGTAT
Sapo	ATGGCAGACTCCAGTTTCGAAGAACTCAA-----GGATTTGCTGGTCAGGTAT
Peixe	ATGGCGGAC-----TTCGAAGAGCTTAAACCTGCTGGGGATTTGTTGGTCAGATAC

Será utilizado um conjunto de proteínas da família das globinas, como hemoglobina, mioglobina e outras proteínas relacionadas. Embora essas proteínas apresentem diferenças significativas em suas sequências, todas pertencem à mesma família e compartilham características estruturais semelhantes.

Após executar o alinhamento múltiplo com o MUSCLE, observar quais posições permanecem conservadas mesmo entre sequências mais divergentes. Em particular, deve-se procurar resíduos associados à ligação do grupo heme, que são fundamentais para a função dessas proteínas no transporte ou no armazenamento de oxigênio.

Ao analisar o alinhamento, discutir como é possível identificar relações evolutivas entre proteínas mesmo quando a identidade de sequência é relativamente baixa. Também devem refletir sobre como determinadas posições permanecem conservadas ao longo de longos períodos evolutivos devido à sua importância funcional.

Analisar a conservação usando:

ConserveScan

<https://conservescan.streamlit.app>